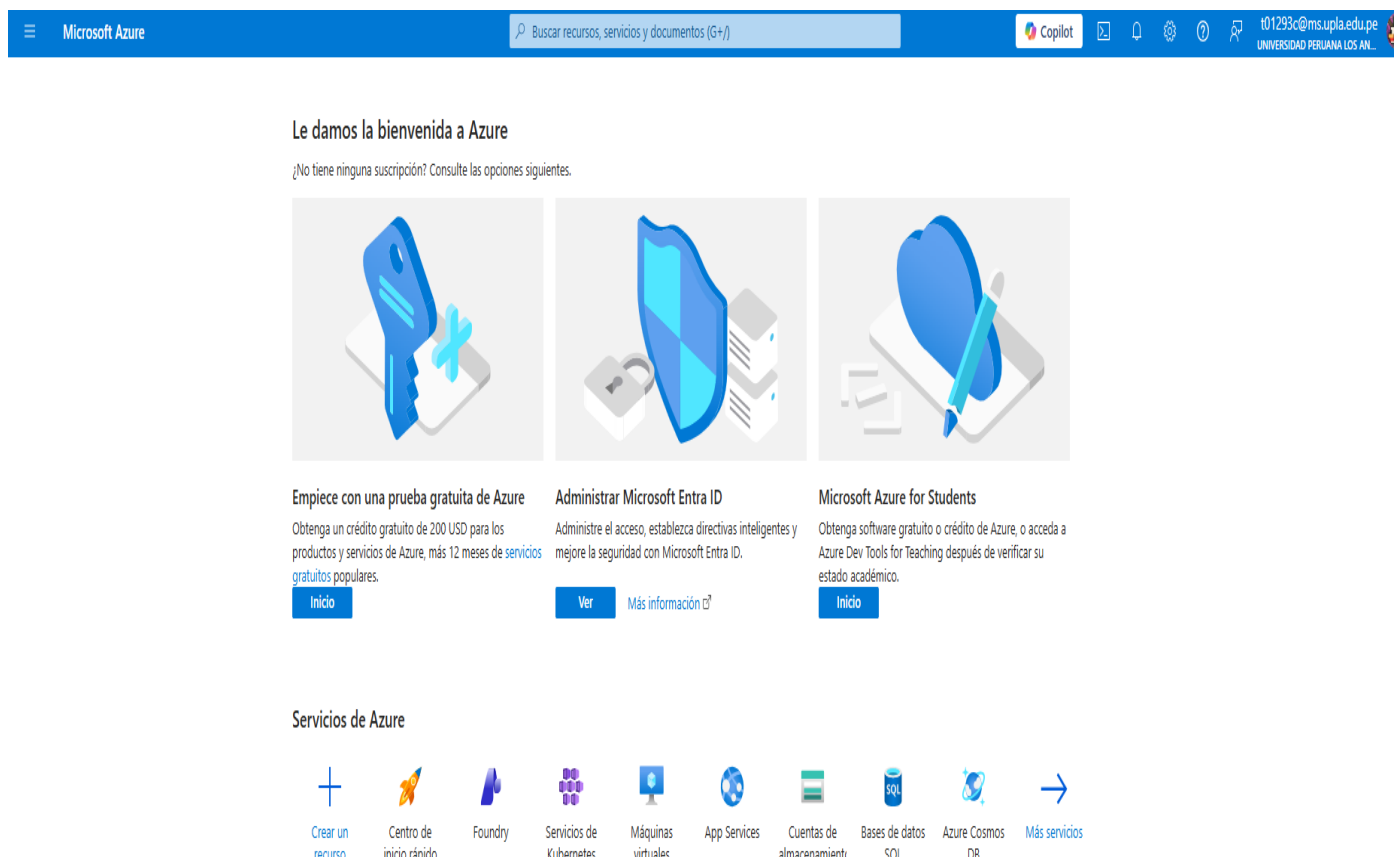


Manual paso a paso de Azure

PASO #1: Ingreso al Portal de Azure y Beneficio Estudiantil

1. Abra su navegador web e ingrese al portal oficial de Microsoft Azure.
2. Inicie sesión utilizando sus credenciales y correo institucional de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) (@ms.upla.edu.pe).
3. En la interfaz principal de bienvenida, ubique la opción Microsoft Azure for Students y haga clic en el botón Inicio para activar o validar los beneficios y créditos gratuitos orientados a estudiantes.



PASO #2: Verificación Académica

1. El sistema desplegará un formulario obligatorio de Verificación académica para comprobar su estatus estudiantil.
2. Complete minuciosamente los campos requeridos con sus datos personales tal como figuran en los registros de la escuela:
 - Nombre y Apellido: Ingrese sus nombres y apellidos completos.
 - País o región: Seleccione su país de residencia.
 - Nombre de la escuela: Busque y seleccione su casa de estudios (ej. Universidad Peruana Los Andes (Huancayo, Junín)).
 - Fecha de nacimiento: Registre su fecha de nacimiento en el formato correspondiente.
 - Dirección de correo electrónico educativa: Verifique que aparezca correctamente asignado su correo institucional.

3. Una vez validados los campos, proceda a enviar el formulario para habilitar la suscripción de Azure for Students.

Verificación académica

Para empezar, escriba su nombre según los registros de la escuela. Seleccione el país o región de la escuela y escriba el nombre de la escuela. Escriba su fecha de nacimiento según los registros de la escuela.

Nombre

ANDRES MELVIN

Apellido

LAZARO ESTRADA

País o región

Perú

Si su país no aparece en la lista, la oferta no está disponible en su región. [Más información](#)

Nombre de la escuela

Universidad Peruana Los Andes (Huancayo, Junín)

El nombre de la escuela le ayudará a proporcionar a Microsoft información adicional para la verificación. Si está disponible, introdúzcalo aquí.

Fecha de nacimiento

25/02/2003

Dirección de correo electrónico educativa

t01293c@ms.upla.edu.pe

PASO #3: Configuración Inicial de la Base de Datos SQL

1. En la barra de navegación superior o desde el menú de servicios, diríjase a: **Inicio > Crear un recurso > Marketplace > SQL Database** para abrir el panel **Crear base de datos SQL**.
2. **Detalles del proyecto:**
 - a. **Suscripción:** Asegúrese de que se encuentre seleccionada de manera predeterminada la opción **Azure for Students**.
 - b. **Grupo de recursos:** Haga clic en **Crear nuevo** para generar un contenedor organizativo y asígnele un nombre representativo para su proyecto (por ejemplo: Grados_titulos).
3. **Detalles de la base de datos:**
 - a. **Nombre de la base de datos:** Introduzca el nombre de la base de datos que desea crear (por ejemplo: Grados y titulos).
 - b. **Servidor:** Al no contar con un servidor previo, haga clic en el enlace **Crear nuevo** situado justo debajo del campo de selección.

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

visite cada pestaña para personalizarlos. [Más información](#)

 Create a serverless Azure SQL Database with 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. Limit is 10 free databases per subscription. [Más información](#)

Apply offer

 SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ

Seleccione un grupo de recursos

[Crear nuevo](#)

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

Introduzca el nombre de base de datos

Servidor * ⓘ

Seleccionar un servidor

[Crear nuevo](#)

 El valor no debe estar vacío.

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? ⓘ

☐ Sí ☒ No

PASO #4: Creación y Configuración del Servidor Lógico SQL

Al presionar el enlace de creación, se abrirá la ventana **Crear un servidor de SQL Database**. Configure los siguientes parámetros:

1. Detalles del servidor:

- Nombre del servidor:** Escriba un identificador único global para su servidor (por ejemplo: base-datos). El sistema le asignará de forma automática el dominio .database.windows.net.
- Ubicación:** Seleccione la región geográfica más conveniente para el despliegue de sus servicios (por ejemplo: (South America) Brazil South).

2. Autenticación:

- a. **Método de autenticación:** Seleccione la opción de seguridad requerida para su administración. Para un entorno integrado, marque **Usar la autenticación solo de Microsoft Entra**.
 - b. **Configurar administrador de Microsoft Entra:** Haga clic en **Establecer administrador** y asígnele usted mismo o su cuenta institucional como el administrador principal del servidor. El sistema mostrará su ID de objeto correspondiente.
3. Una vez completado este panel, haga clic en el botón **Aceptar** en la parte inferior para retornar al flujo principal.

Crear un servidor de SQL Database ...

Microsoft

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la inclusión de un nombre y una ubicación. Este servidor se creará en la misma suscripción y grupo de recursos que la base de datos.

Nombre del servidor *	gradostitul0s 
	.database.windows.net
Ubicación *	(South America) Brazil South 

Autenticación

 Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID. [Más información](#) 

Seleccione los métodos de autenticación preferidos para acceder a este servidor. Se recomienda usar solo la autenticación de Microsoft Entra [Más información](#)  usar un usuario, grupo o aplicación de Microsoft Entra existente como administrador de Microsoft Entra [Más información](#) 

Método de autenticación	☒ Usar la autenticación solo de Microsoft Entra
	☐ Uso de la autenticación de SQL y Microsoft Entra
	☐ Uso de la autenticación de SQL

Configurar administrador de Microsoft Entra	t01293c@ms.upla.edu.pe Id. de Objeto/Aplicación de la administración: f3b8b75c-e264-44c5-bb3c-877b6c832a41 Establecer administrador
---	--

PASO #5: Revisión Final y Creación del Recurso

1. Avance a través de las pestañas de configuración adicionales (Redes, Seguridad, Configuración adicional) o haga clic directamente en **Revisar y crear**.

2. En la pantalla de **Detalles del producto**, examine exhaustivamente el desglose técnico y los términos legales:
 - a. Confirme los costos estimados del servicio correspondientes a la arquitectura seleccionada (por ejemplo: arquitectura *Hiperescala* o la capa configurada).
 - b. Verifique el resumen de los datos básicos: *Suscripción*, *Grupo de recursos*, *Región*, *Nombre de la base de datos*, *Nombre del servidor*, *Método de autenticación* y *Tipo de redundancia de almacenamiento*.
3. Tras corroborar que toda la información es correcta y se alinea con los requerimientos técnicos de su asignatura, haga clic en el botón **Crear** para iniciar el despliegue y aprovisionamiento de su base de datos en la nube.

Detalles del producto

Base de datos SQL
de Microsoft

[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Costo estimado al mes

Costo de proceso 506.70 USD + costo de almacenamiento 0.52 USD / GB

Términos

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad asociados a cada oferta de Marketplace enumerada previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar, de acuerdo con mi método de pago actual, las cuotas relativas a las ofertas con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas para fines de soporte técnico, facturación y otras actividades transaccionales. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#). [↗](#)

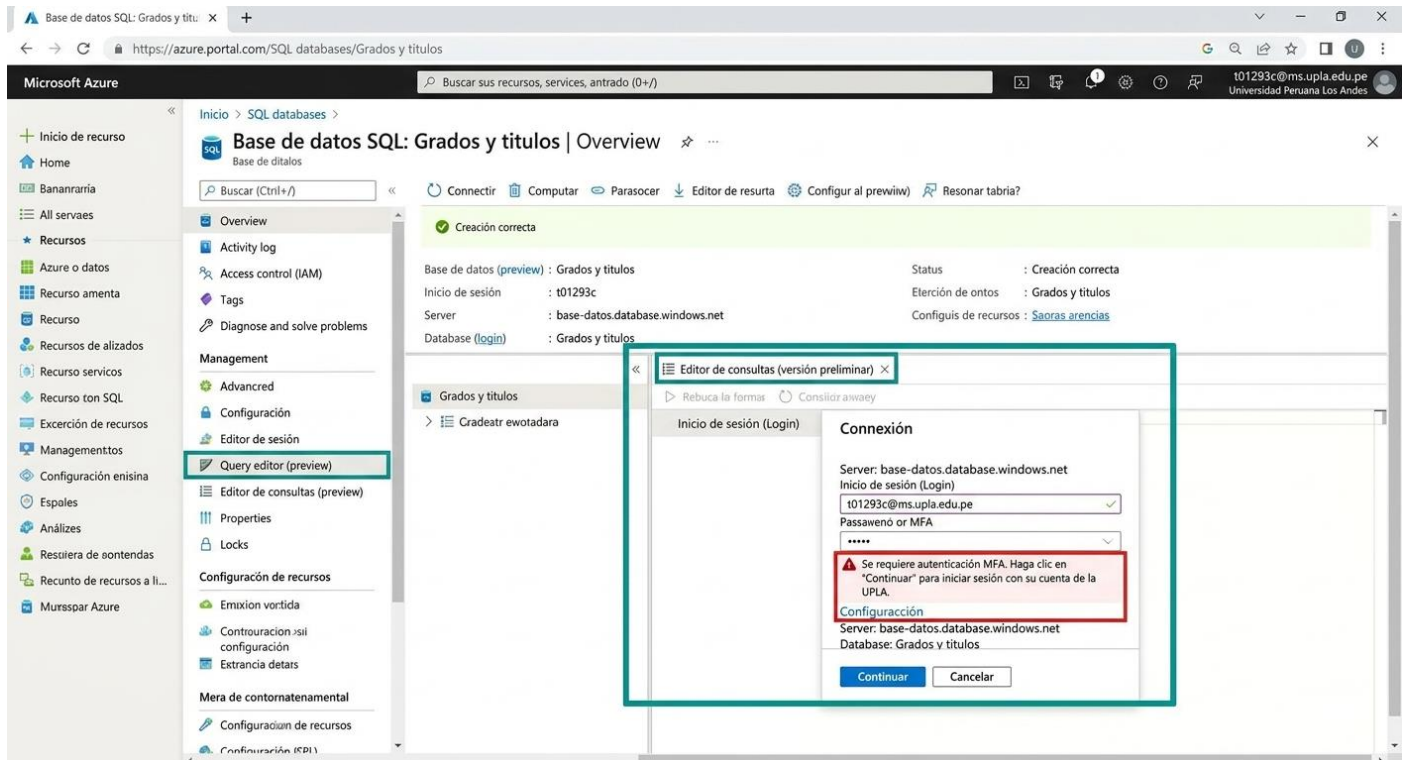
Básico

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	Grados_titulos
Región	Brazil South
Nombre de la base de datos	Grados y titulos
Servidor	(nueva) base-datos
Método de autenticación	Autenticación solo de Microsoft Entra
Administrador de Microsoft Entra	t01293c@ms.upla.edu.pe
Proceso y almacenamiento	Hiperescala: Serie estándar (Gen 5), 2 Núcleos virtuales, redundancia de zona deshabilitada
Redundancia del almacenamiento de copias de seguridad	Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia geográfica

PASO #6: Acceso al Editor de Consultas en Azure

1. Una vez que el despliegue de la base de datos haya finalizado, haga clic en el botón **Ir al recurso**.
2. En el menú lateral izquierdo de la base de datos, ubique y seleccione la opción **Editor de consultas (versión preliminar)** o *Query editor*.
3. Inicie sesión utilizando la autenticación configurada (Microsoft Entra ID con su cuenta institucional de la UPLA).

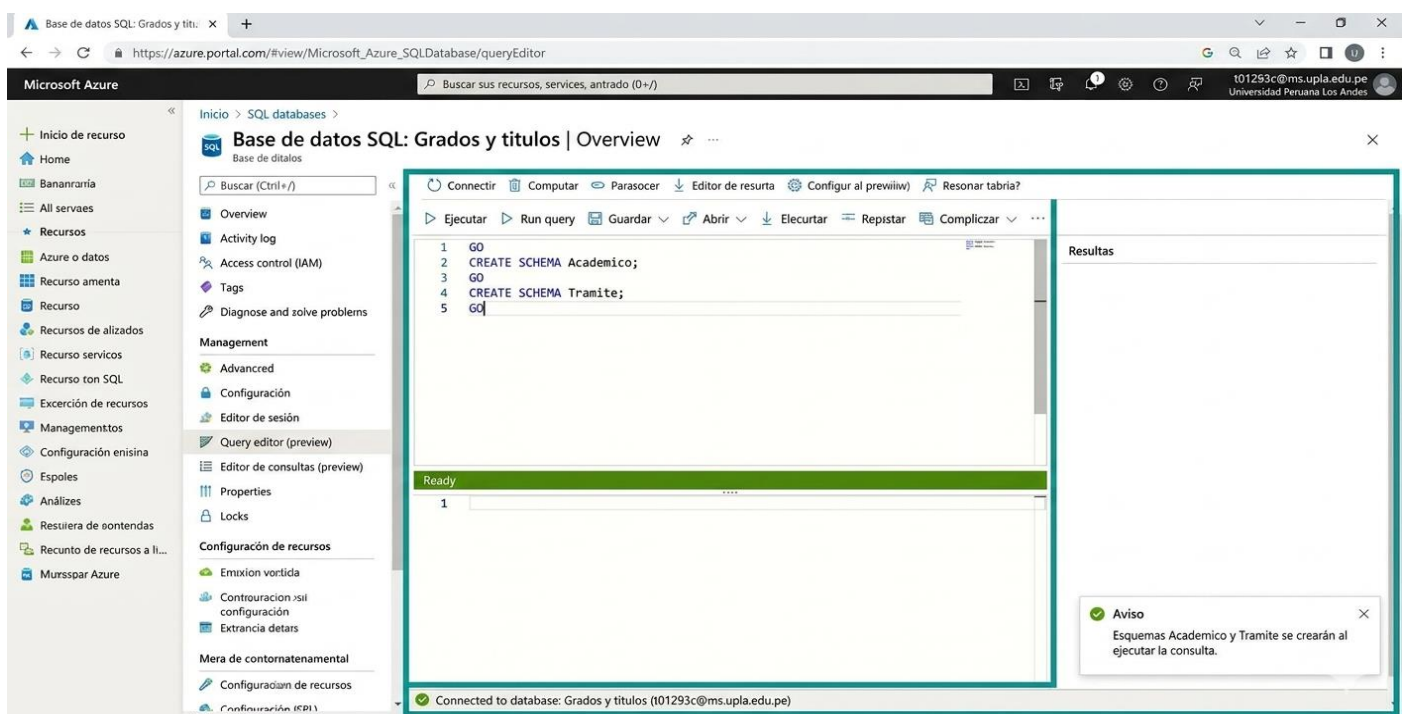
4. **Nota de seguridad:** Si el sistema le muestra un error de Firewall, haga clic en el enlace superior que permite agregar la dirección IP actual de su computadora a las reglas de firewall del servidor Azure para habilitar el acceso.



PASO #7: Creación de Esquemas (Schemas)

Para organizar de manera óptima y profesional la base de datos de Grados y Títulos de la UPLA, separaremos la lógica en dos módulos organizativos: **Academico** (datos del estudiante) y **Tramite** (documentación de la titulación).

Ejecute el siguiente bloque de código en la ventana de consultas:

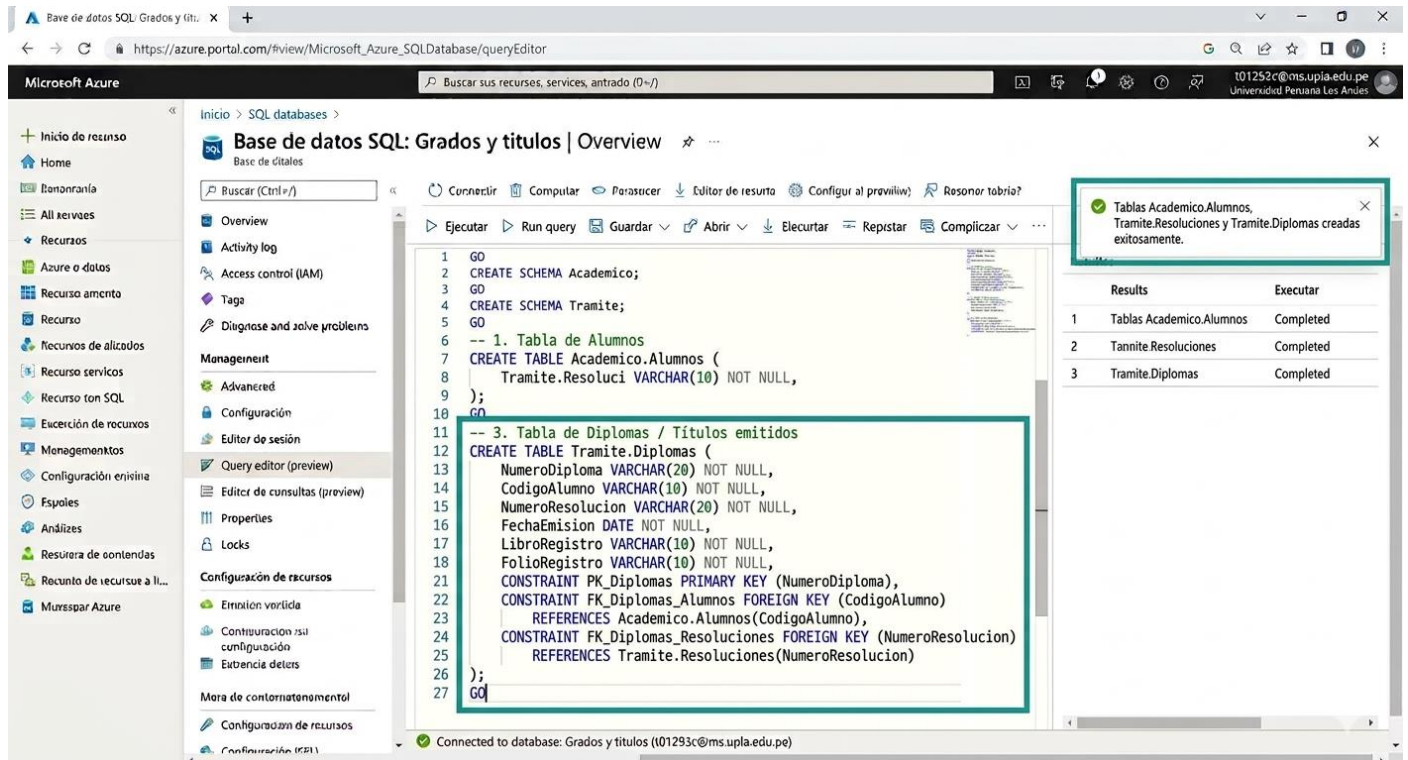


Haga clic en el botón **Ejecutar (Run)** y asegúrese de recibir el mensaje: "Query succeeded".

PASO #8: Creación de Tablas con Restricciones e Integridad Referencial

A continuación, crearemos las tablas fundamentales bajo los esquemas creados, aplicando tipos de datos adecuados, llaves primarias (PRIMARY KEY), llaves foráneas (FOREIGN KEY) y campos obligatorios (NOT NULL).

Ejecute el siguiente código SQL:



The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for a SQL database named 'Base de datos SQL: Grados y títulos'. The Query Editor is open, displaying the following SQL code:

```
1 GO
2 CREATE SCHEMA Academico;
3 GO
4 CREATE SCHEMA Tramite;
5 GO
6 -- 1. Tabla de Alumnos
7 CREATE TABLE Academico.Alumnos (
8     Tramite.Resoluci VARCHAR(10) NOT NULL,
9 );
10 GO
11 -- 3. Tabla de Diplomas / Títulos emitidos
12 CREATE TABLE Tramite.Diplomas (
13     NumeroDiploma VARCHAR(20) NOT NULL,
14    CodigoAlumno VARCHAR(10) NOT NULL,
15     NumeroResolucion VARCHAR(20) NOT NULL,
16     FechaEmision DATE NOT NULL,
17     LibroRegistro VARCHAR(10) NOT NULL,
18     FolioRegistro VARCHAR(10) NOT NULL,
19     CONSTRAINT PK_Diplomas PRIMARY KEY (NumeroDiploma),
20     CONSTRAINT FK_Diplomas_Alumnos FOREIGN KEY (CodigoAlumno)
21     REFERENCES Academico.Alumnos(CodigoAlumno),
22     CONSTRAINT FK_Diplomas_Resoluciones FOREIGN KEY (NumeroResolucion)
23     REFERENCES Tramite.Resoluciones(NumeroResolucion)
24 );
25 GO
```

A success message is displayed: 'Tablas Academico.Alumnos, Tramite.Resoluciones y Tramite.Diplomas creadas exitosamente.'

The Results pane shows the following table:

Results	Executar
1 Tablas Academico.Alumnos	Completed
2 Tannite.Resoluciones	Completed
3 Tramite.Diplomas	Completed

PASO #9: Creación de Funciones Personalizadas (User-Defined Functions)

Para automatizar procesos y consultas recurrentes en el sistema de Grados y Títulos, implementaremos una función escalar llamada `fn_ObtenerNombreCompleto`. Esta función concatenará los nombres y apellidos de los alumnos de la UPLA de forma ordenada para reportes oficiales.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left is a navigation pane with options like 'Inicio de recurso', 'Home', 'Recursos', and 'Azure o datos'. The main area is titled 'Base de datos SQL: Grados y títulos | Overview'. A search bar is at the top. Below it, there's a 'Query editor (preview)' tab. The editor contains SQL code for creating a function. A green box highlights the function creation code. A notification bubble in the top right corner says 'Función fn_ObtenerNombreCompleto creada exitosamente.' The 'Results' pane on the right shows a single message: '1 Create function fn_ObtenerNombreCompleto: Complete'.

```
24 CODIGOALUMNO VARCHAR(10) NOT NULL,  
15 NumeroResolucion VARCHAR(20) NOT NULL,  
19 FechaEmision DATE NOT NULL,  
20 FolioRegistro VARCHAR(10) NOT NULL,  
21 CONSTRAINT FK_Diplomas PRIMARY KEY (NumeroDiploma),  
23 CONSTRAINT FK_Diplomas_Alumnos FOREIGN KEY (CodigoAlumno)  
24 REFERENCES Academico.Alumnos(CodigoAlumno),  
25 CONSTRAINT FK_Diplomas_Resoluciones FOREIGN KEY (NumeroResolucion)  
26 REFERENCES Tramite.Resoluciones(NumeroResolucion)  
27  
28 -- Paso 9: Creación de Funciones Personalizadas  
29 -- Crear función fn_ObtenerNombreCompleto  
30 CREATE FUNCTION Academico.fn_ObtenerNombreCompleto (  
31 @CodigoAlumno VARCHAR(10)  
32 )  
33 RETURNS VARCHAR(160)  
34 AS  
35 BEGIN  
36 DECLARE @NombreCompleto VARCHAR(160);  
37  
38 SELECT @NombreCompleto = CONCAT(ApellidoPaterno, ' ', ApellidoMaterno  
39 FROM Academico.Alumnos  
40 WHERE CodigoAlumno = @CodigoAlumno;  
41  
42 RETURN @NombreCompleto;  
43  
44 END;  
45 GO
```

PASO #10: Verificación y Prueba del Funcionamiento

Para asegurar que todo el diseño planteado corre a la perfección en Azure, realizaremos una inserción de prueba y ejecutaremos la función creada.

The screenshot shows the same Microsoft Azure portal interface. The 'Query editor (preview)' tab now contains SQL code for inserting a test record and calling the function. A green box highlights the test query. A notification bubble in the top right corner says 'Consulta ejecutada exitosamente. Verifique los resultados.' The 'Results' pane on the right shows a table with two columns: 'CodigoAlumno' and 'AlumnoUPLA'. The table contains two rows of data.

```
46  
47 -- Paso 10: Verificación y Prueba del Funcionamiento  
48  
49 -- Insertar un alumno de prueba  
50 INSERT INTO Academico.Alumnos (CodigoAlumno, Nombres, ApellidoPaterno, A  
51 VALUES ('U202310123', 'Andres Melvin', 'Lazaro', 'Estrada', '74589632',  
52 't01293c@ms.upla.edu.pe', 'Ingeniería', 'Ingeniería de Sistema  
53  
54 -- Probar la función escalar construida  
55 SELECT CodigoAlumno, Academico.fn_ObtenerNombreCompleto(CodigoAlumno  
56 FROM Academico.Alumnos  
57 WHERE CodigoAlumno = 'U202310123';  
58
```

CodigoAlumno	AlumnoUPLA
U202310123	Lazaro Estrada, Andres Melvin

Al ejecutarlo, la cuadrícula de resultados deberá devolver de forma automática: Lazaro Estrada, Andres Melvin, validando la correcta implementación de esquemas, tablas y funciones en Azure SQL.